

월간 국방과 기술

EEZ 보호 등 다양한 저강도 임무용 함정, 원양초계함 OPV



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-03-31 18:01:21

조회수 30321 | 댓글 0 | 추천 0

최현호 밀리돔 운영진 대표

세계적으로 군사적 긴장이 높아지면서 해군력 증강 경쟁이 벌어지고 있다. 많은 국가가 초계함이나 호위함 등 중무장 함정을 도입하고 있지만 비교적 가벼운 무장을 한 원양초계함(OPV)의 도입도 늘어나고 있다. 원양초계함은 도입국의 요구에 따라 첨단 센서와 강력한 무장을 하기도 하지만, 대부분 기본적인 장비만 갖추고 해역 경비 등의 저강도 임무를 수행한다. 원양 장기 항해에 적합한 설계를 갖추고, '배타적 경제수역(EEZ)' 경비, 어업단속, 재해 구난, 밀수단속 등 다양한 임무를 수행하기에 적합한 다목적 함정이다. 세계 해군 함정 시장에서 꾸준히 성장하고 있는 원양초계함을 소개한다.



[사진 1] 영국 업체가 해외 고객을 위해 건조한 OPV

• 저강도 임무를 위한 원양초계함

세계 각국에서 해양 관련 분쟁이 늘어나면서 해군 함정 도입 경쟁이 벌어지고 있다. 고속정Fast Attack Craft, 초계함Corvette, 호위함Frigate, 구축함Destroyer, 잠수함 등 다양한 함정들이 도입되고 있다. 중무장 함정들과 함께 원양에서 활동하면서 ‘배타적 경제수역EEZExclusive Economic Zone’ 경비 등 저강도 임무를 위한 함정에 대한 수요도 늘고 있다. 이런 요구를 위한 함정이 ‘원양초계함OPVOffshore Patrol Vessel’이며, 줄여서 ‘경비함 또는 순찰함Patrol Vessel’으로 불리기도 한다.



[사진 2] 함포, 어뢰 등으로 중무장한 러시아 해안경비대의 크리박 III급

OPV는 도입국의 요구에 따라 다양한 크기와 무장을 가진다. 대부분 배수량 700톤 이상이지만, 오랫동안 해상에서 체류할 수 있고 먼 거리를 항해할 수 있는 배수량 2,000톤 이상인 함정도 있다. 대형함은 동북아시아에서 건조되고 있는데, 우리나라는 만재배수량 5,000톤, 일본은 9,000톤, 그리고 중국은 10,000톤 이상의 함정도 도입하고 있다.

무장과 센서에서도 도입국별로 다양한 옵션이 존재하는데, 핀란드 등 일부 국가는 초계함이나 호위함에 OPV 임무를 맡기고 있다. 하지만, 대부분 국가는 수상 레이더와 기관포 또는 중구경 함포 등의 기본적인 장비만 갖춘 OPV를 도입하고 있다. 여기에, 단속과 구조를 위한 고속단정을 운용하는 경우가 많고, 일부는 헬리콥터를 운용하기 위한 장비를 갖추기도 한다. OPV는 도입국의 사정과 목적에 따라 다양한 옵션을 가지며, 시장분석 업체들도 공통된 분류체계를 가지고 있지는 못하다.

OPV는 초계함이나 호위함 등의 도입 가격에서 많은 부분을 차지하는 센서, 무기, 지휘통제 시스템이 없기 때문에 도입비용이 저렴하며, 함정 시스템이 간결하여 유지보수 비용도 저렴하다. 또한 무기나 센서 운용에 필요한 인력도 줄어들기 때문에 운용에 필요한 인력도 크게 줄어든다. 도입비와 운용비가 저렴하기 때문에 주변에 강력한 군사력을 가진 이웃 국가가 없는 국가들에게는 OPV는 유용한 전력일 수 있다.

OPV는 나라에 따라서 해안경비대Coast Guard, 해군 또는 경찰이 운용하며, 해안지역 순찰, 수색구난, EEZ 순찰, 테러방지, 마약밀수단속, 어업단속 그리고 인도주의적 활동을 포함한 다양한 목적으로 사용된다. 대체적으로 저강도 임무를 위한 기본 장비를 장착한 경우가 많아 전투함이 아닌 경비함으로 분류된다. 우리 국민안전처 해양경비안전본부 소속 경비함정도 OPV로 분류된다.

• 성장하는 OPV 시장과 유럽 업체의 강세

OPV는 해군 함정 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있다. 시장분석업체 ‘테크나비오TechNavio’는 2014-2019 세계 OPV 시장이 연평균 3.42% 성장할 것으로 전망했다.

AMI 인터네셔널International 2015년 자료에 의하면, 현재 세계 각국에서 운용하는 OPV는 344척이며, 배수량별로는 1,500톤 이하 46%, 1,500~2,500톤 35%, 2,500톤 이상 19%를 차지한다. 길이별로는 40~60m급 20%, 61~80m급 32%, 81~100m급이 35%, 그리고 101~120m 이상급은 13%를 차지하고 있다.



[사진 3] 배수량 4,600톤의 미 해안경비대 레전드급



[사진 4] OPV로 분류되는 해양경비안전본부 소속 1,500톤급 경비함



[사진 5] Defence IQ의 전 세계 OPV 보유국가 지도

디펜스Defence IQ는 2015~2016 세계 OPV 시장 보고서에서 최소 24개국이 136척을 주문했고, 30개국이 276척 이상을 도입할 계획으로 600억 달러 규모라고 밝혔다. 전 세계 OPV 보유량도 681척에서 776척으로 늘었는데, 그전에는 포함되지 않았던 중국(49척)과 대만(16척)이 포함되었다.

세계 지역별로 보면, 아시아 지역이 보유량과 주문량에서 44%와 46%를 차지했고, 남미가 13%,와 15%, 유럽 24%와 19%, 북미 7%와 15% 등을 차지했다. 이 가운데 일본, 인도 그리고 우리나라가 세계 전체 보유량의 24%와 주문량 38%를 차지하면서 시장을 이끌고 있다.



[사진 6] 고속단정용 선미 출입구를 장착한 네덜란드 다멘의 OPV

OPV는 무장과 센서 배치와 통합 비중이 작은 대신 선체 설계와 제작 비중이 높다. 선체 비중이 높지만, 항해 능력, 높은 수준의 함정 설계능력을 요구하기 때문에, 일반 상선 건조보다 높은 수준의 기술을 요구한다. 일부 업체들은 단속에 활용되는 고속단정의 빠른 진수와 회수를 위한 출입구나 경사로를 설치하거나, 원양의 높은 파도를 효율적으로 넘을 수 있도록 ‘도끼형 선수Axe Bow’나 ‘역전형 선수Inverted Bow’를 도입하는 등 제프 경쟁력을 높이고 있다.



[사진 7] 도끼형 선수를 갖춘 네덜란드 다멘의 OPV

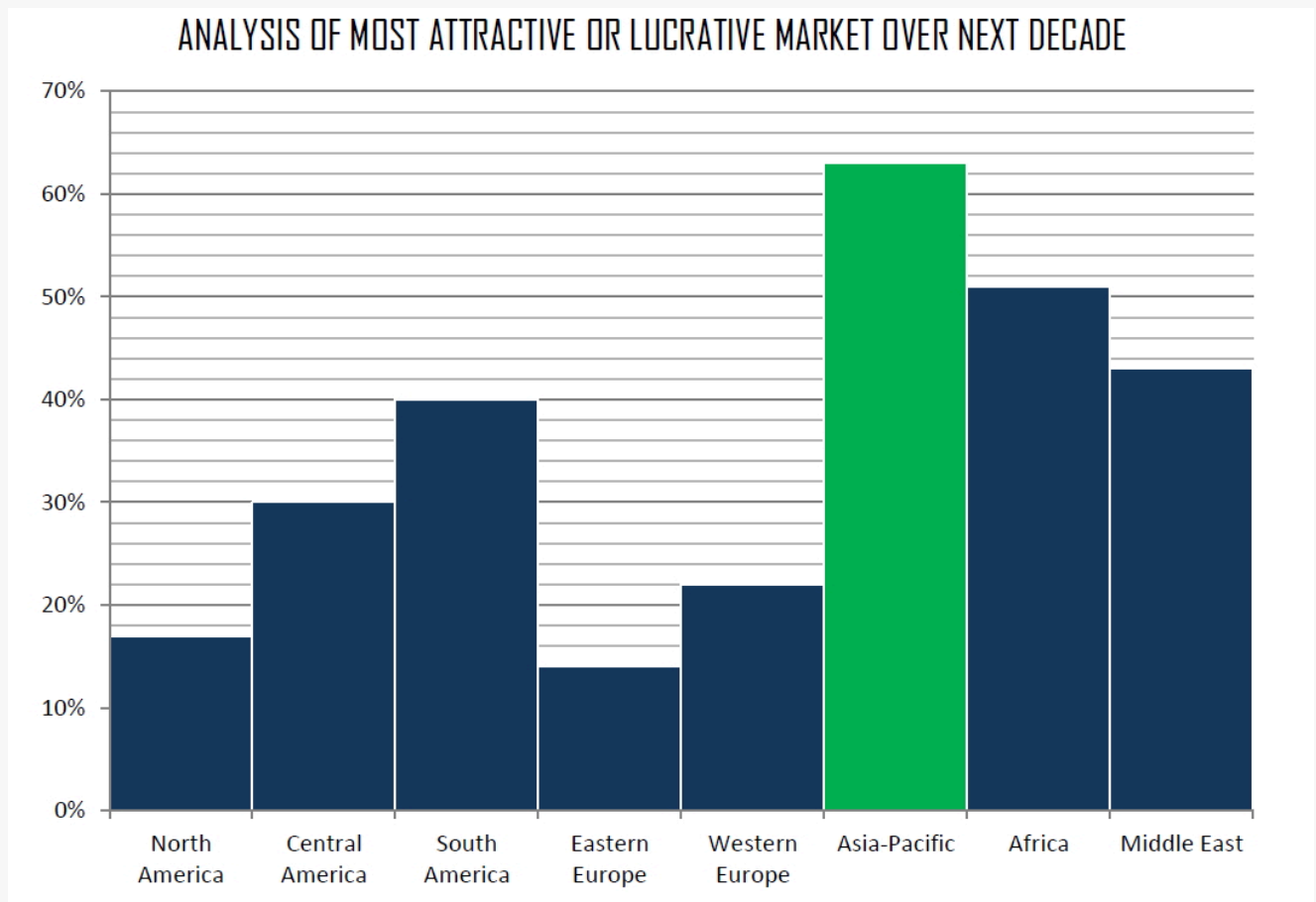
우리나라, 일본, 미국, 독일, 네덜란드 등 조선산업 선진국들은 자체적으로 건조하여 수요를 충족하지만, 기타 국가들은 전적으로 외국으로부터의 수입에 의존한다. 하지만, 인도네시아, 말레이시아, UAE 등 방위산업 후발주자들도 자체 건조를 시작하고 있다. 이들 국가는 대부분 해외 업체의 설계와 기술지원을 받고 있다. OPV는 운용국에 따라 운용 환경이 다르고, 요구 장비도 다르다. 하지만, 각각의 요구조건에 맞게 함정을 설계, 건조한다면 비용이 폭등할 수밖에 없다. 이런 이유로, 모듈화 등을 통해 다양한 요구조건을 수용할 수 있는 선박 설계가 요구된다. 유럽 조선업체들은 뛰어난 설계 능력을 통해 다양한 고객 요구에 부응하는 OPV 설계를 제공하면서 시장에서 강세를 보이고 있다.

영국의 BAE 시스템즈, 네덜란드 다멘DAMEN, 프랑스 DCNS, 스페인 나반티아Navantia, 이탈리아 핀칸티에리Fincantieri 등 대형 업체와 프랑스 OCEA와 독일 루센Lürssen과 같은 소규모 업체들이 OPV 분야를 선도하고 있다. 이들 업체는 높은 확장성을 지닌 다양한 배수량과 길이의 OPV들을 시장에 제안하고 있다. 예를 들어, 호주 국방부는 12척을 도입할 차기 OPV 사업에서 ‘아미달레Armidale’급 OPV를 설계/건조한 호주 기업 ‘오스탈Austal’이 있지만, 유럽 업체들의 설계 가운데 하나를 선택할 예정이다. 오스탈은 미 해군의 ‘인디펜던스Independence’급 LCS 등 고속 삼동선이나 쌍동선 제작에 강점을 가졌지만, 아미달레급이 여러 문제점을 드러내면서 예정보다 빨리 퇴역하게 되어 결국 유럽 업체의 설계를 도입하게 되었다.

네덜란드 다멘의 OPV 설계

세계 OPV 시장을 이끄는 것은 아시아-태평양 지역이다. AMI 인터네셔널 자료에 의하면, 세계 각지에서 운영하고 있는 OPV 중 아태지역이 35%, 미국을 제외한 유럽의 나토 지역이 25%, 미국이 10% 미만을 차지하고 있다.

Defence IQ가 민간, 군사, 정부기관 관계자들을 상대로 2016년 OPV 경향을 분석한 보고서에 의하면, 향후 10년간 OPV 시장을 선도할 지역으로 아태지역이 1위로 선정되었다. 아태지역은 동중국해와 남중국해에서의 영유권 분쟁이 늘어나면서 앞으로 OPV 도입이 늘어날 곳으로 전망되고 있다.



[사진 8] 향후 10년간 OPV 시장 선도지역 조사결과-Defence IQ

■ 중 국

서태평양 지역에서 가장 공격적인 확장을 하고 있는 국가는 중국이다. 중국은 2013년 7월, 각 부서로 흩어져 있던 해양 감시 및 단속 기능을 통합하여 국무원 소속 국토자원부 직할 ‘국가해경국’을 설립하면서 해안경비대를 확대 개편했다.



[사진 9] 054A급 호위함 기반 중국 해안경비대 경비함

중국 해안경비대는 중국 해군과 마찬가지로 함정 건조계획이 알려지지 않고 있다. 하지만, 최근 대형 함정의 빠른 확보를 위해 중국 해군에서 퇴역한 함정들을 개조하는 것으로 알려졌다. 만재배수량 1,500톤의 056급 초계함, 2,200톤의 053H2G 호위함 그리고 배수량 4,000톤의 054A 호위함을 해군에서 넘겨받아 개조한 것으로 알려졌다. 이 외에도, 2015년 만재배수량 12,000톤으로 세계 최대 경비함인 2901함을 건조하여 동중국해에서 운용하고 있다. 최근 두 번째 함정인 3901함을 건조한 것이 확인되었고, 남중국해에서 운용할 것으로 알려졌다.



[사진 10] 중국 해안경비대의 두 번째 1만톤급 경비함인 3901함

2010년 이전까지 중국 해안경비대는 1,500톤 이상 중형 경비함 19척, 3,500톤 이상 대형 경비함이 8척에 불과했지만, 해군 퇴역함정 개조와 신형함정 도입을 통해 중대형 경비함 숫자가 크게 늘어난 것으로 추정된다.

■ 일본

중국이 해양경비대 전력을 확대하고 있지만, 일본 해상보안청도 강력한 전력을 보유하고 있다. 일본은 남북으로 긴 열도 국가로 해안선이 길며, EEZ 면적은 405만 제곱킬로미터(km²)에 이른다. 넓은 해상을 지켜야 하는 일본 해상보안청은 2016년 4월 기준으로 경비함 128척과 경비정 238척 등을 보유하고 있다.



[사진 11] 일본 해상보안청 최대 함정 중 하나인 PLH31

는 ‘시키시마Shikishima’급 PLH 두 척이다. 이 순시선들은 기준배수량 6,500톤이지만, 만재 배수량은 9,500톤에 이른다.

■ 대 만

대만은 2000년 2월부터 행정부 직속으로 해안경비대Coast Guard Administration를 운용하고 있다. 배수량 1천톤 이상 경비함정은 12척이며, 2010년 이후 2,000톤급 이상 경비함정 10척이 취역했다. 현재 대만 해안경비대 최대 함정은 만재배수량 3,000톤의 ‘이랑Yilan’급 두 척으로 모두 2015년 취역했다.



[사진 12] 대만 해안경비대 최대 함정인 CG129

■ 베트남

베트남은 남중국해 파라셀Paracel 군도(중국명 시사군도)와 스프래틀리Spratly 군도(중국명 난사군도)를 두고 중국, 대만, 필리핀과 분쟁을 겪고 있다. 현재 네덜란드 다멘Damen의 2,500톤급 경비함 7척을 도입하고 있으며, 5척을 추가로 주문했다. 우리나라에서도 2010년 퇴역한 1천톤급 해경 경비함 1척을 공여받아 운영하고 있다.

■ 기타 동남아 국가들

이 외에 다른 동남아 국가들은 태국을 제외하고는 OPV로 불릴 만한 함정이 별로 없다. 태국은 별도의 해안 경비대가 없이 해군에서 OPV를 운용하고 있다. 태국은 지역에서 강력한 해군 전력을 보유하고 있는데, OPV도 주변국보다 많다.

현재 영국 해군에서 운용했던 만재배수량 1,900톤의 호위함 1척을 인도받아 OPV 및 훈련용으로 운용하고 있으며, 중국에서 건조된 만재배수량 1,400톤급 OPV 2척을 운용하고 있다. 2013년에는 방콕 조선소에서 배수량 2,000톤의 리버River급 OPV 1척을 영국 BAE 시스템즈Systems의 기술 지원으로 건조하여 도입했다. BAE 시스템즈는 2016년 1월 두 번째 함정에 대한 계약을 체결했다.



[사진 13] 말레이시아 해상치안기구의 랑카위함

말레이시아는 해상치안기구MMEA MARITIME ENFORCEMENT AGENCY가 ‘랑카위Langkawi’급 OPV 두 척을 보유하고 있다. 이 함정들은 1987년 말레이시아 해군에 취역하고 2006년 MMEA로 이관되어 OPV로 개조되었다. 인도네시아와 필리핀은 OPV로 분류되는 함정은 없으며 소형 경비정만 보유하고 있다. 싱가포르의 해군력은 강력하지만, EEZ는 이웃 국가들과 중첩되어 매우 좁기 때문에 주로 소형 경비정 위주로 편성되어 있다.

세계 방위산업 시장 분석 업체들은 OPV 시장이 앞으로도 오랫동안 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다. 위에서 살펴봤듯이, 자체적으로 대형 함정 제작 능력을 갖춘 동북아 삼국을 제외하고 대부분의 동남아시아 국가

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.